

Exercice Pauline

Téo JAUFFRET

4 juin 2026

★ ★ Exercice 1 : Un sacré problème

Téo rencontre un problème, il souhaite fabriquer et vendre des livre de maths.
Le cout d'un livre de maths est donné par :

$$C(x) = 0.5x^2 - 40x + 1200$$

1. Combien coute la production de 0 livres ?
2. Calculer le coût pour 20 livres et 80 livres.
3. Déterminer le nombre d'objet optimal qui minimise le coût.
4. Quel est le coût minimal ?

★ Cours ★ Exercice 2 : Position relative

Pour étudier la position relative de deux courbes on fais une inéquation entre ses deux courbes. Cette exercice a pour but de t'apprendre comment faire.

Soit :

$$f(x) = 2x^2 + 5x - 6 \quad g(x) = x - 8$$

1. Déterminer $f(x) - g(x) > 0$.
2. En déduire la procédure a adopter.

★ ★ ★ Exercice 3 : Rentabilité MAX

Téo a un nouveau business, il souhaite commercialiser des danettes a la pistache. Le cout de production des danettes est défini par $C(x)$ et le gain par $G(x)$:

$$C(x) = -x^2 - 6x + 10 \quad G(x) = 2x + 1$$

1. Déterminer pour quel valeur de x l'entreprise de danette de Téo est a l'équilibre (coût = gains). (*Indice : Delta, équation*)
2. Donner un intervalles des valeurs de x ou Téo fait un bénéfice.
3. Interprété le resultat dans le contexte.

★ Exercice 4 : Les deux chemins (*Second degré & Dérivation*)

Le portefeuille d'une entreprise a évolué de manière polynomial. Soit $W(x)$ la modélisation du portefeuille :

$$W(x) = x^2 - 20x + 40$$

1. Déterminer en utilisant des outils du second degré a partir de quand le portefeuille a augmenté.
2. Déterminer cette même valeur en utilisant les outils de dérivation.

★ Exercice 5 : La vitesse

La vitesse d'un véhicule a été modéliser par fonction $V(x)$:

$$V(x) = -2x^2 + 5x - 3$$

1. Déterminer la vitesse maximal atteinte par le vehicule.